Mini-projet 1

Fiche d'information

Travail demandé

Utiliser vos connaissances en HTML et en CSS pour vous présenter. Modèle du travail à réaliser. Le choix des couleurs et le style des polices sont laissés à l'élève.

Figure 1, Module de la fiche d'information

Langage HTML

Structure d'une page Web

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Document</title>
</head>
<body>

</body>
</html>
```

Question

Expliquer le rôle de chaque ligne du code précédent.

Réponse

```
<!DOCTYPE html>
```

Indique au navigateur la version HTML utilisée dans le document.

```
<html lang="fr"> ... </html>
```

Indiquent les limites du document HTML, l'attribut `lang="fr"` indique la langue utilisée dans le document lors d'une lecture à haute voix par un screen reader.

```
<head> ... </head>
```

Dans l'entête du document on donne toutes les informations concernant l'encodage du document, les feuilles de style utilisées, le titre qui apparait dans la barre du titre du navigateur, etc.

```
<body> ... </body>
```

Le corps du document englobe toutes les balises qui seront rendues (affichées) par le navigateur : textes, images, audio, vidéo, etc.

```
<meta charset="UTF-8">
```

Indique l'encodage du document c'est-à-dire le nombre de bits utilisés pour représenter les caractères, l'UTF-8 est un encodage variable qui peut s'étendre sur un à 4 octets par caractère, c'est en effet l'encodage le plus utilisé car il supporte toutes les langues humaines.

```
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
```

Cette balise est destinée au navigateur. Elle indique le moteur de rendu pour les pages HTML destinées à IE.

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

Empêche les navigateurs des smartphone de faire une mise à l'échelle d'un document HTML destiné, initialement, à un affichage sur un grand écran.

```
<title>Document</title>
```

Indique le titre affiché dans la barre du titre du navigateur.

Titres & Paragraphes

```
<h1>...</h1>
<h2>...</h2>
...
<h6>...</h6>
```

Les titres sont classés par leurs niveaux de 1 à 6. Ils commencent toujours dans une nouvelle ligne et possèdent une marge plus importante selon leurs niveaux.

```
<p>...</p>
```

Les paragraphes sont des balises de bloc. Un nouveau paragraphe commence toujours dans une nouvelle ligne et elle possède une marge par défaut.

Les paragraphes et les titres ne peuvent pas être imbriqué. Un paragraphe ne peut pas contenir un autre paragraphe ou un titre.

Conteneurs

```
<div>...</div>
```

Utilisé pour le groupement des éléments apparenant à une même entité sémantique. Un `div` commence toujours sur une nouvelle ligne et n'a pas de marges.

```
<span>...</span>
```

Utilisé pour le groupement des éléments apparenant à une même entité sémantique. Un `span` n'a pas de marge et ne commence pas sur une nouvelle ligne.

Les conteneurs peuvent être imbriqués, sans aucune limite, l'un dans l'autre.

Images

```
<img src="chemin de l'image" alt="texte de remplacement">
```

Utilisée pour insérer une image dans le document HTML. Le chemin de l'image doit être spécifié dans l'attribut `src`. Lorsque le navigateur ne peut pas charger l'image il affiche le texte indiqué dans l'attribut `alt`. Bien que ce dernier attribut `alt` soit optionnel il est vivement conseillé de le mentionner.

Cet attribut est aussi destiné aux mal-voyants utilisant un screen reader.

Liens hypertextes

```
<a href="destination">texte du lien</a>
```

Un texte souligné clickable qui permet de naviguer entre les pages Web.

Feuilles de styles en cascade CSS

Intégration

Utilisé pour personnaliser la mise en forme d'un document HTML. Le style des éléments HTML peut être définit de plusieurs manières :

- **Inline** : indiquant le style désiré pour chaque élément.

  ```
  <p style="color: red; text-align: center; font-size: 20px">CSS is cool!</p>
  ```

- **Embedded** : Le style est intégré dans la page à l'aide de la balise `<style>...</style>`.

  ```
  <style>
  p { color: green; text-align: center; font-size: 22pt; }
  </style>
  ```

- **Linked** : Les styles sont enregistrés dans un fichier indépendant de la page HTML et ce fichier est lié, par la suite, au document.

  ```
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
  ```

Mise en forme du texte

```
font-family: 'Georgia';
```

Choix de la police de caractères appliquée à un élement.

```
font-size: 15px;
```

Indique la taille de la police.

```
font-style: italic;
```

Indique si la police est oblique, italique ou normale.

```
font-weight: bold;
```

Indique si le texte est gras.

```
text-align: center;
```

Choix de l'alignement d'un paragraphe : gauche (`left`), droite (`right`), centré (`center`) ou justifié (`justify`).

Couleurs

```
color: couleur;
```

Choix de la couleur du texte. `couleur` peut être :

- Le nom d'une couleur : red, white, black, pink, green, etc.
- Le code hexadécimal d'une couleur au format `#rrggbb` où `rr`, `gg` et `bb` indiquent l'intensité en hexadécimal de chacune des trois composantes. Exemple, `#123456` signifie que l'intensité du rouge est `18`, l'instensité du vert est `52` et celle du bleu est `86` ce qui donne : .
- Le code hexadécimal d'une couleur au format `#rgb` où `r`, `g` et `b` indiquent l'intensité en hexadécimal de chacune des trois composantes. Ce format est un raccourci du format `#rrggbb`. Par exemple, le code `#356` signifie `#335566` : .
- L'intensité des trois composantes rouge, vert et bleu `rgb(r, g, b)`. Exemple : `color: rgb(33, 144, 55);`
- L'intensité des trois composantes rouge, vert et bleu auxquelles s'ajoutent le degré de transparence de couleur `rgba(r, g, b, a)`. Exemple : `color: rgba(33, 144, 55, 0.5);`

```
background-color: couleur;
```

Choix de la couleur de l'arrière plan d'un élément.

```
background: linear-gradient(angle, col1, col2);
```

Définit un dégradé linéaire de ayant un angle de `angle` degrées allant de `-180deg` à `180deg` de la couleur `col1` à la couleur `col2`. Exemple : `background: linear-gradient(45deg, white, red);`

Modèle de boîte (box model)

Toutes les balises de blocs peuvent être considérées comme des boîtes.

Une boîte est constituée par :

- Le contenu de l'élément HTML (content), qui possède une largeur `width` et une hauteur `height`.
- La marge interne (`padding`)
- La bordure de l'élément (`border`)
- La marge externe (`margin`)

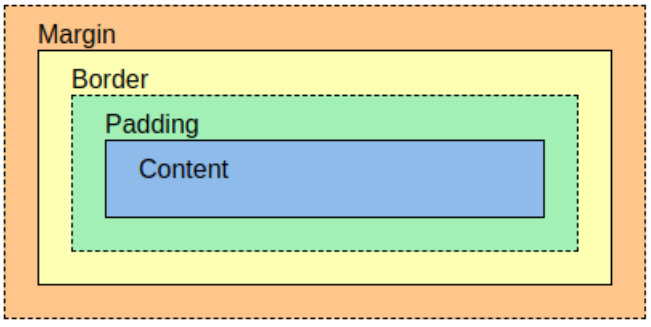

Figure 2, Modèle de boîte d'un élément HTML

```
width: taille;
```

La `taille` indique la largeur d'un élément HTML. Elle peut-être :

- **Absolue** : définie en pixels (`px`), en `cm`, en `mm`. Exemple : `width: 200px;` définit la largeur d'un élément à 200 pixels.
- **Relative** : définie en pourcent (`%`) ou en M `em`. Par exemple, `width: 4em;` donne un élément de largeur qui a quatre fois l'hauteur de la lettre MMMM.

```
height: taille;
```

La `taille` indique l'hauteur' d'un élément HTML.

```
padding: marges;
```

Indique la **marge interne** d'un élément HTML, celle qui est entre le contenu de l'élement et sa bordure. Elle peut prendre plusieurs formes :

- **Une seule valeur** :

  ```
  padding: top;
  ```

  Toutes les marges internes sont égales. Exemple : `padding: 10px;`
- **Deux valeurs** :

  ```
  padding: top right;
  ```

  Les marges internes sur les deux axes sont égales (top = bottom) et (right = left). Exemple : `padding: 15px 20px;`, les marges `top` et `bottom` sont de 15 pixels et les marges `right` et `left` sont de 20 pixels.
- **Trois valeurs** :

  ```
  padding: top right bottom;
  ```

  Les marges internes sur l'axe des x sont égales tandis que les autres sont différentes. Exemple : `padding: 15px 20px 25px;`, la marge `top` est de 15 pixels, la marge `right` est de 20 pixels et la marge `bottom` est de 25 pixels et la marge `left` est égale à la marge `right`,
- **Quatre valeurs** :

  ```
  padding: top right bottom left;
  ```

  Toutes les marges internes sont différentes. Exemple : `padding: 15px 20px 25px 30px;`, les marges `top`, `right` et `bottom` sont les mêmes que l'exemple précédent, tandis que la marge `left` est de 30 pixels.

```
border: couleur style taille;
```

Définit une bordure autour d'un élément HTML. `couleur` définit la couleur de la bordure, `style`définit le style du trait (`solid`, `dotted`, etc) et la `taille` l'épaisseur du trait.